

Ethik für Informatik

Take-Home-Aufgabe

Student:	Erlind Sejdiu	106357
Universität:	Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft	
Studiengang:	Informatik- und Wirtschaftsinformatik	
Studienvertiefung:	Informatik Master	
Semester:	Sommersemester 2026	
Dozent:	Prof. Dr. Ziad Mahayni	
Bearbeitet am:	28. Juni 2026	

Inhaltsverzeichnis

1. (450 Wörter) Die digitale Ethik beschäftigt sich mit moralischen Fragen von der Nutzung digitaler Techniken.

Eine feststellende Beobachtung ist das immer schnellere Fortschreiten der Technik. Mit der neu erforschten Technik erweitert sich der Handlungsspielraum der Menschen. In der Vergangenheit ist es typisch gewesen, dass die Menschen nah beieinander lebten, wenn man sich sehen wollte. Heutzutage ist es möglich mit Menschen zu kommunizieren, welche mehrere hundert Kilometer entfernt sind und das aus sehr offensichtlichen Gründen. Wenn ich meine Freunde in der Schule sehen möchte, muss ich nicht mehr zu ihnen fahren, sondern kann einfach mit ihnen über das Internet kommunizieren. Wenn ich diese doch treffen möchte kann ich mit meinem Auto einfach zu ihnen hinfahren. Diese Möglichkeiten waren noch vor 200 Jahren stark eingeschränkt. Mit steigendem technologischen Fortschritt erweitert sich die Handlungsmöglichkeiten der Menschen. Gleichzeitig entsteht dabei eine höhere Verantwortung. "With greater power comes greater responsibility" ist ein bekanntes Zitat, welches die Verantwortung beschreibt, die mit der Technologie einhergeht. Je mehr ich in der Lage bin, Dinge zu tun, desto mehr Verantwortung habe ich, diese Dinge auch richtig zu tun.

Eine weitere Aspekt ist die Adaptionsgeschwindigkeit der Menschen. In der Vergangenheit war der Wechsel von geozentrischen Weltbild zum heliozentrischen Weltbild ein technischer Fortschritt, der anfangs stark verneint worden ist. Die Veränderung, dass die Welt sich um die Sonne dreht wurde am Anfang langsam wahrgenommen. Um genau zu sein hat dieses Paradigmenwechsel 150 Jahre gedauert. Im starken Kontrast dazu ist die Digitalisierung, die in den vergangenen Jahren stattgefunden hat und damit neue Technologien erfunden wurden, die in viel kürzerer Zeitspanne stattgefunden hat und wahrgenommen wurden. Das heißt neben der Erfindung neuer Technik und der tatsächlichen Nutzung dieser Technik wird eine gewisse Adaptionszeit benötigt.

Aus diesen zwei Paradigmen ergibt sich ein Verantwortungsdilemma. Neue Technologien werden schneller in unseren Alltag integriert, aber weil die Adaptionsgeschwindigkeit der Menschen nicht mit der Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts mithalten kann, kann diese neu entstandene Technologie im bestimmten Kontext missbraucht werden. Ein Beispiel dafür ist die Deepfake-Technologie. Deepfakes sind synthetische Medieninhalte, die mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt werden und es ermöglichen, realistische Videos oder Audiodateien zu erzeugen, in denen Personen Dinge sagen oder tun, die sie tatsächlich nicht gesagt oder getan haben. Diese Technologie hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Informationen verbreitet werden, grundlegend zu verändern. Wenn Menschen nicht in der Lage sind, zwischen echten und gefälschten Inhalten zu unterscheiden, kann dies zu einer Infokatastrophe führen, in der die Verbreitung von Desinformationen und Falschmeldungen außer Kontrolle gerät. Da diese Technologie so stark vorangeschritten ist, sind Regularien und Gesetze, die den Umgang mit dieser Technologie regeln, nicht mehr ausreichend, um die Verbreitung von Deepfakes zu kontrollieren.

2. (450 Wörter) (50 Wörter) Die Philosophie teilt sich in mehrere Kategorien auf. Einer dieser Kategorien ist die Datenethik, welche sich nochmals in weitere Unterkategorien aufteilt. Zum Beispiel der Digitale Medienethik, Datenethik: AI-Bias, Datenethik: Digitale Überwachung, Roboterethik und virtuelle Akteure und Maschinenethik „Alignment-Problem“. Im folgenden

wird die Datenethik bezüglich der AI-Bias genauer untersucht.

(300 Wörter) Der Begriff AI-Bias beschreibt die genannte, durch Verzerrung in den Daten ausgelöste Ungleichbehandlung durch KI-Systeme. Dabei ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass ein AI-Bias durch unterschiedliche Gründe entstehen kann. Dabei kann der AI-Bias in der Datenerhebung und Präparation, in der Modellentwicklung und Training, in der Modellevaluierung und Finetuning, im Deployment und im Monitoring stattfinden. In der Datenerhebung kann ein Bias entstehen, weil viele Datensätze historisch bedingt sind. In diesen Datensätzen werden Frauen schlechter dargestellt und scheiden dann dadurch in bestimmten Prozessen aus. In der Modellentwicklung kann ein Bias entstehen, weil die Entwickler des Modells Vorurteile haben. Vielleicht nicht aktive, aber unterbewusste.

Ebenfalls kann in der Datenerhebung ein Bias vorkommen. Wenn relativ alte Datensätze genutzt werden, in denen Männer als Arbeiter angenommen werden und Frauen eher als Hausfrauen, so kann eine Frau bei Bewerbungen schlechter abschneiden, da das Modell der Auffassung war, dass Männer die Arbeiter sind. Dieser Fehler kommt vor, wenn sich alte Datensätze genommen werden und auf diesen trainiert wird. Dies ist auch beim Amazon im Jahr 2017 vorgekommen und unter dem. Dabei schnitten Frauen schlechter für Programmierungsberufe ab. Dabei wurde das Modell direkt abgeschafft.

Gleichzeitig kann beim Erstellen einer KI ein Bias entstehen. Zum Beispiel kann ein Datensatz verwendet werden, welcher Gesichter bestimmter Regionen enthält. Wenn das KI-Modell zum Beispiel zu lange trainiert wird, kann ein sogenanntes Overfitting stattfinden. Das heißt, dass bestimmte Datenpunkte zu ausführlich betrachtet werden. Wenn jetzt ein overfitted Modell angewandt wird auf einen neuen Datensatz, so können diese Menschen schlechter abschneiden.

Im Deployment kann ein Bias entstehen, wenn KI-Systeme genutzt werden, um Entscheidungen in verschiedenen Bereichen zu treffen, jedoch diese Entscheidung nicht genauer hinterfragt wird. Als hypothetischen Fall kann über ein KI-System bei der Polizei angenommen werden. Wenn die Polizei an einer Einsatzstelle geschickt werden, wo ein KI-System beurteilt hat, dass dieses Viertel gefährlich ist. Die Schlussfolgerung, wenn die Polizei an eine Einsatzstelle geschickt wird mit der Nachricht, dass die genannte Einsatzstelle gefährlich ist, dann

(150 Wörter) Ein weiterer Aspekt bezüglich dem AI-Bias ist die Fairness. Wie oben beschrieben kann ein AI-Bias an jeder Stelle des Prozesses entstehen. Es existieren unterschiedliche Ansätze, um Fairness zu beurteilen. Wie zum Beispiel das AI Fairness 360 Tool von IBM oder Fairlearn von Microsoft. Jedoch unterliegt der Fairness ein grundlegendes Problem. Fairness kann immer nur in Bezug auf bestimmte Gruppen oder Individuen gemessen werden und die Welt ist aufgeteilt in unterschiedlichste Gruppen und Individuen, jedoch basiert jedes aktuelle LLM auf dem WEIRD Datensatz. Der WEIRD Datensatz beschreibt die Bevölkerungsgruppe der Menschen, welche an der Küste des nordöstlichen Atlantiks leben. Das heißt, dass der Datensatz die Menschen aus den folgenden Ländern umfasst: United States, United Kingdom, Western Europe, Australia, New Zealand, Canada. Gleichzeitig existieren unterschiedliche Definitionen von Fairness aus verschiedenen Kulturkreisen. Das Paper "Which Humans?" zeigt, dass es unterschiedliche Darstellungen von Kultur gibt, in denen Fairness auch anders gewichtet wird. Es ist überhaupt schwierig zu sagen, dass es Fairness gibt, als auch eine LLM zu haben, welche für alle

Menschen Fairness bietet und man aktuell nur WEIRD Datensätze gibt.

3. (600 Wörter)

(400 Wörter) Vorstellung der Studie

(200 Wörter was das Ziel ist)

(300 Wie diese erreicht wurden und was erreicht wurde)

(200 Wörter) Zuordnung mit Begründung und Fazit

4. (800 Wörter) 400 Wörter was ist eine Infokalypse, wodurch diese entsteht (100 Wörter was Infokalypse ist) Ab dem Moment wo synthetische Medieninhalte nicht mehr von der Realität unterschieden werden können, kann von einer Infokalypse gesprochen werden. In der Vergangenheit war das Problem minimaler, da es aufwendiger war synthetische Inhalte zu erschaffen, aber schon die ersten Inhalte existierten im Jahr 1945. Die Infokalypse ist erst in den vergangenen Jahren verstärkt aufgetreten, da man mithilfe von KI einfacher solche Inhalte erstellen kann. Darunter zählen KI generierte Texte als auch Deepfakes. Der Begriff ist demnächst in ... und wurde von neuem aufgegriffen.

(300 Wörter folgen?)

Die Erstellung solcher Inhalte mehrere Probleme welche Folgen.

Das mit einhergehende Problem ist, dass Menschen sich das gerne aussuchen wollen, was sie glauben wollen, da jede Seite argumentativ schon vorhanden ist. Wenn ich als Person Stellung zu meiner Position beziehen will, so kann ich einfach nach meiner Position suchen und mir werden Argumente geliefert, welche ich unterstützend einsetzen kann. Jedoch ist es so, dass die genannten Argumente auf falschen Informationen beruhen.

(Warum das kacke für eine Gesellschaft ist 300 Wörter Pro argument 100 Wörter) (100 Wörter was macht eine Gesellschaft aus) Diese Tatsache ist für demokratische Gesellschaften besonders gefährlich. Damit man versteht weswegen die Infokalypse so gefährlich für demokratische Gesellschaften ist, sollte erstmal dargestellt werden, was eine demokratische Gesellschaft ausmacht. Demokratie heißt Herrschaft des Volkes

Eine demokratische Gesellschaft basiert auf politischer Partizipation der Bürger, welche rational handeln, diskutieren und sich einigen können über konkrete Themen. Mit der Infokalypse werden genau diese Eigenschaften geschwächt.

(1. Argument) Die Gesellschaft wird durch die Informationsflut manipuliert. Ein der auffälligsten Beispiele ist die US-amerikanische Wahl 2016. Dabei hat Donald Trump die Daten von Cambridge Analytica genutzt, um gezielt Falschinformationen an die Bevölkerung zu verbreiten. Das Resultat ist, dass 87 Millionen Wählerprofile manipuliert wurden. Das ist mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten der Vereinigten Staaten. Jedoch existieren ebenfalls Beispiele welche konkret in Deutschland stattfinden. Dabei können Schwurber als auch die AfD als Beispiel genannt werden. Dabei wurden unterschiedliche Beispiele aufgeführt, sodass die Bürger an Wahlen teilgenommen haben, aber letztlich nicht diskutierte haben.

(2. Argument) Die Bürger handeln indirekt irrational. Das meiste Handeln basiert auf zugrundeliegenden Prämissen. Wenn diese aber falsch sind, dann führt es dazu, dass die Entscheidung letztlich irrational ist. Wenn die Bevölkerung eben auf Falschinformationen agieren, wird der größte Vorteil der Gesellschaft, dass es eben gemeinsame Beschlüsse gibt, welche durch

diskurs und rationales denken zustande kommen, in frage gestellt.

5. (800 Wörter)

Argumentieren Sie mit Bezug auf den Vortrag „Wozu ist lernen noch gut, wenn Künstliche Intelligenz alles weiß?“ und die zugehörige Literatur, welche Argumente für bzw. gegen die Nutzung von KI-Werkzeugen in Bildungsprozessen sprechen. Ziehen Sie ein persönliches Fazit, wie Sie in Zukunft den Einsatz von KI-Tools handhaben wollen.“

(600 Wörter)

Um den Lösungsraum von KI-Werkzeugen im Bildungsprozess einschätzen zu können, wird zuerst beleuchtet, welche Vor- als auch Nachteile die Nutzung von KI-Werkzeugen abbilden im Bezug auf die Gesellschaftlicher und individueller Ebene.

Das am häufigsten genannte Argument ist, dass das Denken verlernt wird. So existiert die Berühmte Studie von μ , welche belegt, dass schüler welche Aufsätze Mit KI-schreiben und daraufhin ohne KI schreiben, dass jenes Ergebnis deutlich schlechter ausgefallen ist, wenn KI eingesetzt wird. Das Argument ist dementsprechend erschreckend, weil beim Lernen nicht wirklich gelernt wird. Das weitere Problematische ist auch, dass die Leuten sich nicht mal daran erinnern können was sie geschrieben haben. X Prozent konnten nicht einmal einen einzelnen Satz wiedergeben. Es wird ein Gefühl vermittelt, dass etwas gelernt wird und dies nicht überprüft wird.

Dabei wird nicht nur das Denken vernachlässigt, sondern das kritische auseinander setzen, also Hinterfragt, weswegen die Ergebnisse zustande kommen ebenso schlechter sind. In der akademischen Einrichtungen sollen nicht nur Informationen vermittelt werden, sondern auch Kompetenzen. Eine kompetenz ist das kritische Hinterfragen und Reflektieren von Aufgaben. So können nicht mal die Ergebnisse ihrer Qualität eingeschätzt werden, obwohl auch die Studie zeigt, dass die Verwendung von KI zu einem Prozessbeschleunigung führt, wenn man den Inhalt auch bewerten kann.

Ein weiteres Argument, was für die Nutzung von KI spricht ist das ökonomische Modell von Galor Tsiddon. Mit fortschreitender Technologie wird werden alte Strukturen fallen und die Denk-Muster können sich durchsetzen, welche sich anpassen können. So existiert mit neu entwickelter Technologie eine Chance die unterschied . Es ist unabdingbar, dass KI ebenfalls in der Industrie eingesetzt wird.

Gleichzeitig sollte gesagt werden, dass es keine Frage ist, ob KI genutzt wird oder nicht, sondern eine Frage des Wie. Erste Studienzeigen, dass die Nutzung von KI im Sinne eines KI-Tutors die gleichen effekte erzielt. Also wenn KI als Lehrer eingesetzt wird, werden ebenso gute Ergebnisse erzielt. Dabei hat der Einsatz der KI einen entscheidenden Vorteil. Dieser besteht in der Verfügbarkeit und der schnelle. Manche Familien sind nicht in der Lage sich Nachhilfe für ihre Kinder zu leisten, nun existiert die Möglichkeit Hausaufgaben von einem KI-Tutor zeigen zu lassen.

Aus der Gesellschaftlicher Sicht zeigt sich würde man bei bloßer benutzung von KI eine Gesellschaft erzeugen, welche das Denken verlernen. Wenn ich Aufgaben erfüllen, um sie zu erfüllen und nicht aus persönlichen Interesse, dann wird man auch nichts lernen. Aus individueller Sicht sind die neu entstandenn KI-Werkezeuge einer der besten technologischen Fortschritte welche

erzielt werden könnten.

(200 Wörter)

Als erste Prämisse würde ich gerne festlegen, dass künstliche Intelligenz nur ein Werkzeug ist. Ein Werkzeug, welches universal ist und vielseitige Probleme lösen kann. Der Prozess des Lernens beinhaltet das Lösen von unterschiedlichen Problemen. Auf abstrakter Ebene eben das Hinterfragen von unterschiedlichen Perspektiven, das Verstehen von Zusammenhängen, das Entwickeln von eigenständigen lösungsorientierten Denkweisen. Auf technischer Ebene trainiert man solche Kompetenzen durch das Lösen von Aufgaben. Aus persönlichen Erfahrungen kann ich berichten, dass Heraussuchen von Informationen und das Korrigieren von Aufgaben entweder.

Mit diesem Universalem Werkzeug kann ich nicht nur Probleme Lösen sondern auch Probleme erzeugen, welche ich lösen kann. Damit kann ich mir effektiv Zeit sparen und Probleme lösen, welche ich gerne lösen möchte.

Gleichzeitig kann ich mit KI Aufgaben delegieren, welche von keiner größeren Bedeutung sind. KI funktioniert gut im Web-Bereich. Das liegt daran, dass die Web-Programmierung stark repetitive Aufgaben sind. HTML und CSS Klassen zu schreiben zeugen von keiner größeren Mentalen Aufgabe, sondern

Vorlage Eidesstattliche Erklärung Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Prüfung zu Wissenschaftstheorie und Ethik vom 28.06.2026 selbständig bearbeitet und keine anderen als die erlaubten Hilfsmittel benutzt habe. Ich erkläre hiermit explizit, dass auf den Einsatz von KI-gestützten Schreibwerkzeugen vollständig verzichtet wurde. Erlind Sejdiu, 28.06.2026, Karlsruhe